

DÉVELOPPEMENT EN SÉRIE DE FOURIER ET SYNTHÈSE MUSICALE

ENCADRANT : HAÏ MEÏR ALEZRA

Plan de la présentation

De quoi allons nous parler ?

- 1/ Contexte
- 2/ Estimer la fréquence de la note
- 3/ Extraction des coefficients de Fourier
- 4/ Synthèse de la note à l'aide de l'enveloppe
- 5/ Métriques sur nos résultats



Contexte

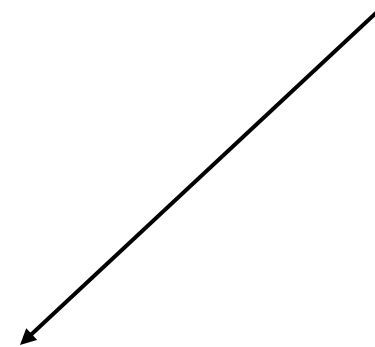
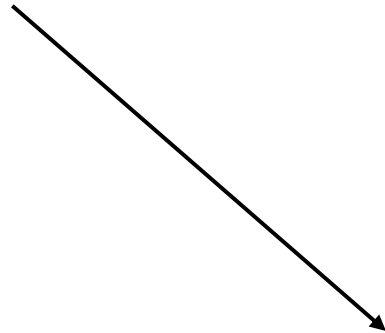
Guitare



Piano



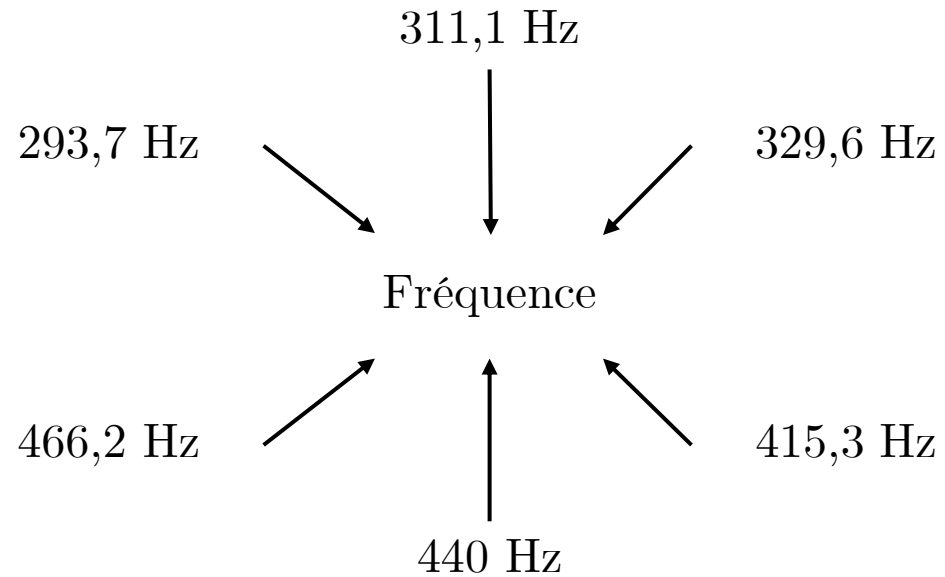
Saxophone



Note synthétisée

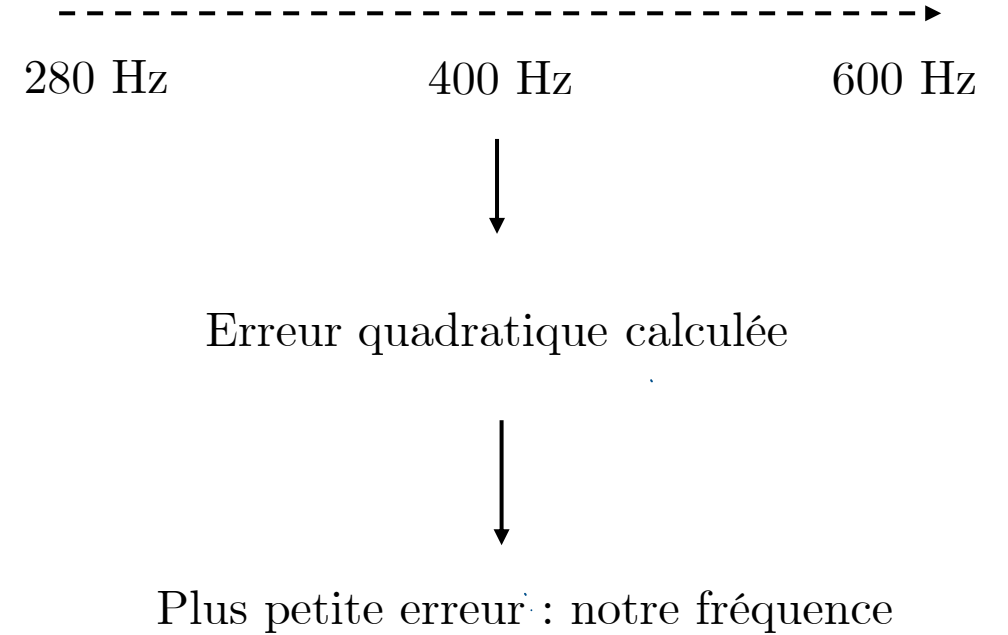
Estimer la fréquence de la note

Méthode n°1



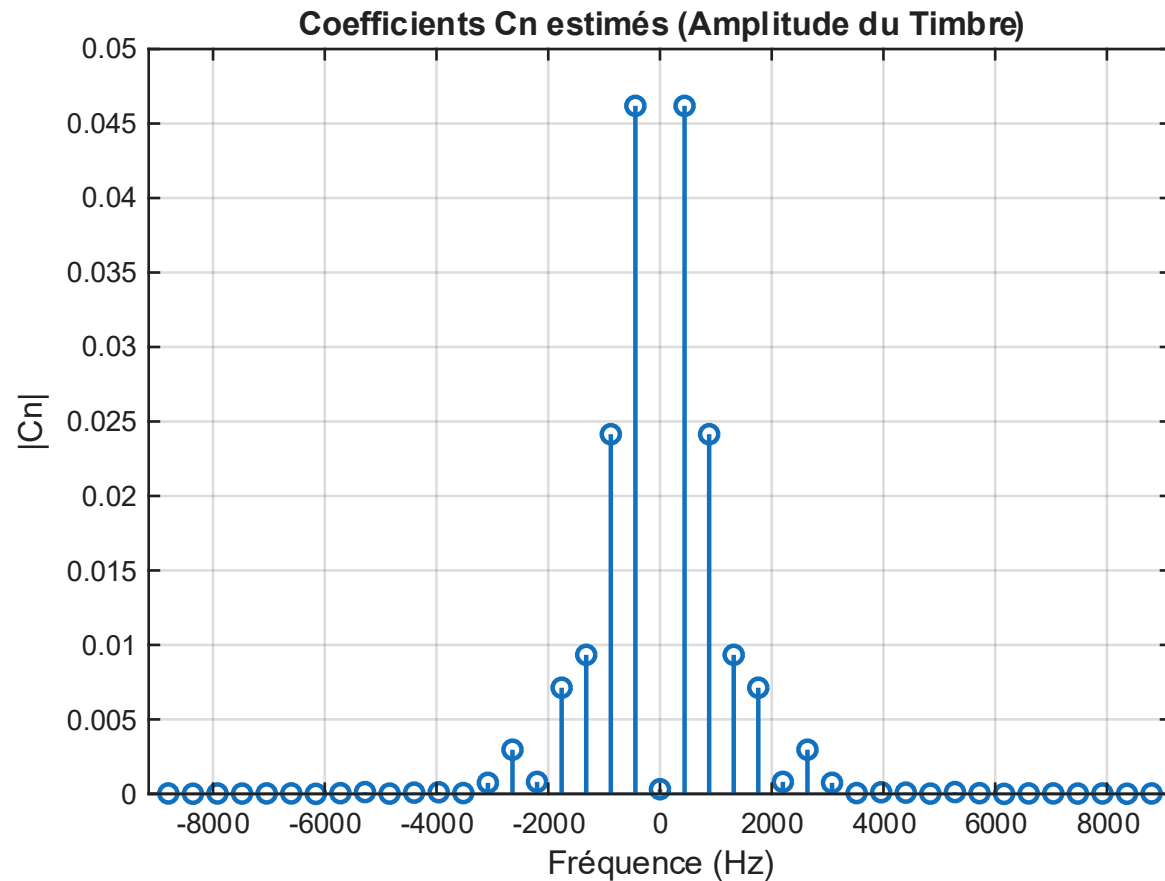
Affectation Manuelle

Méthode n°2



Affectation Grille

Extraction des coefficients de Fourier



Nos coefficients estimés

$$\underline{\hat{c}} = (R^H R)^{-1} R^H X$$

Important : Chaque fréquence aura sa propre combinaison de coefficients

$$x(t_k) = \sum_{n=-K}^K c_n e^{j2\pi n f_0 t_k} \quad \text{pour } k \in \{1, \dots, N\}$$

$$\underbrace{\begin{bmatrix} x(t_1) \\ x(t_2) \\ \vdots \\ x(t_N) \end{bmatrix}}_{N \times 1} = \underbrace{\begin{bmatrix} e^{-j2\pi K f_0 t_1} & \dots & e^{j0} & \dots & e^{j2\pi K f_0 t_1} \\ e^{-j2\pi K f_0 t_2} & \dots & e^{j0} & \dots & e^{j2\pi K f_0 t_2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ e^{-j2\pi K f_0 t_N} & \dots & e^{j0} & \dots & e^{j2\pi K f_0 t_N} \end{bmatrix}}_{N \times (2K+1)} \underbrace{\begin{bmatrix} c_{-K} \\ \vdots \\ c_0 \\ \vdots \\ c_K \end{bmatrix}}_{(2K+1) \times 1}$$

$X \qquad R \qquad \underline{c}$

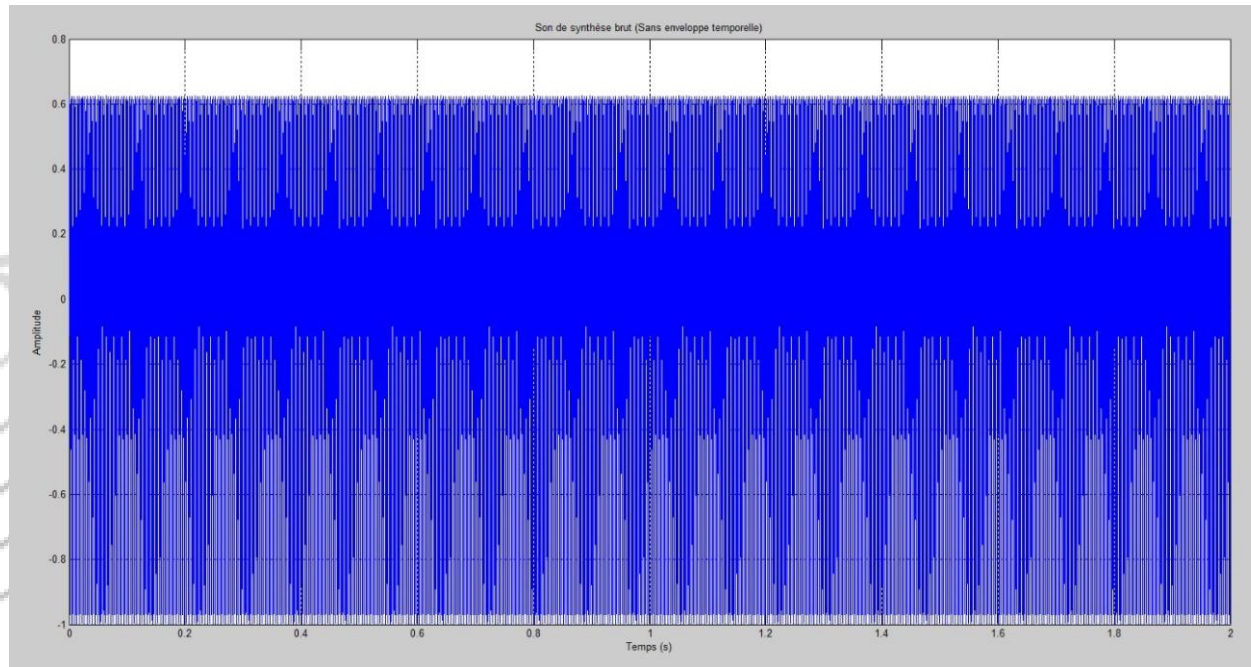
On obtient donc un unique bloc de coefficients fixes qui donne l'amplitude et la phase de chaque harmonique

Instant écoute

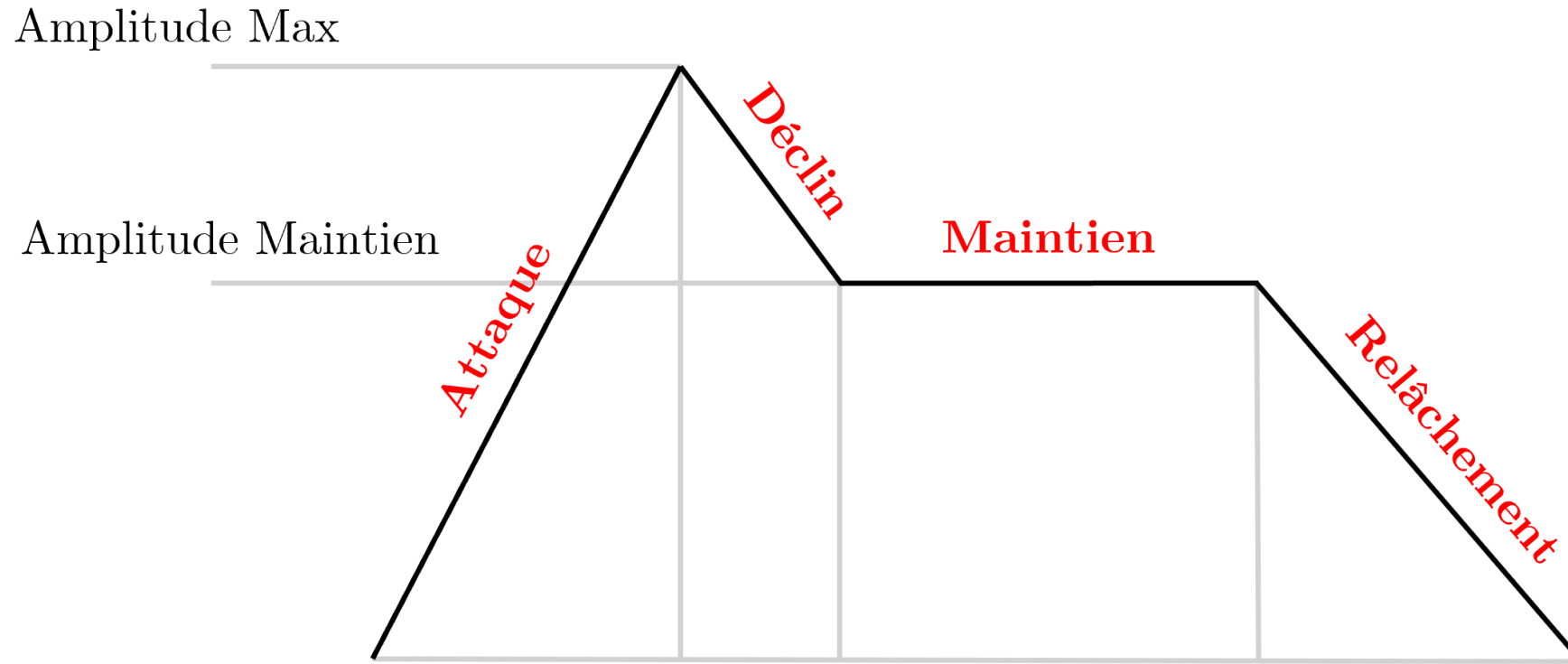


Pourquoi ça sonne comme ça ?

Instant écoute

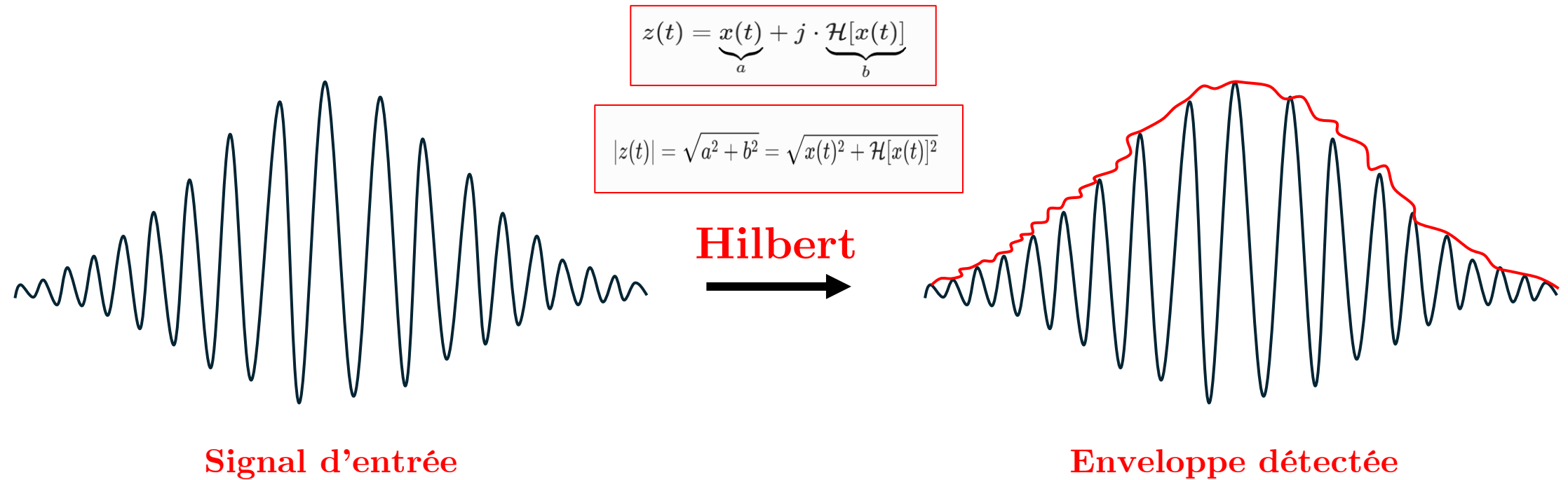


Enveloppe d'une note



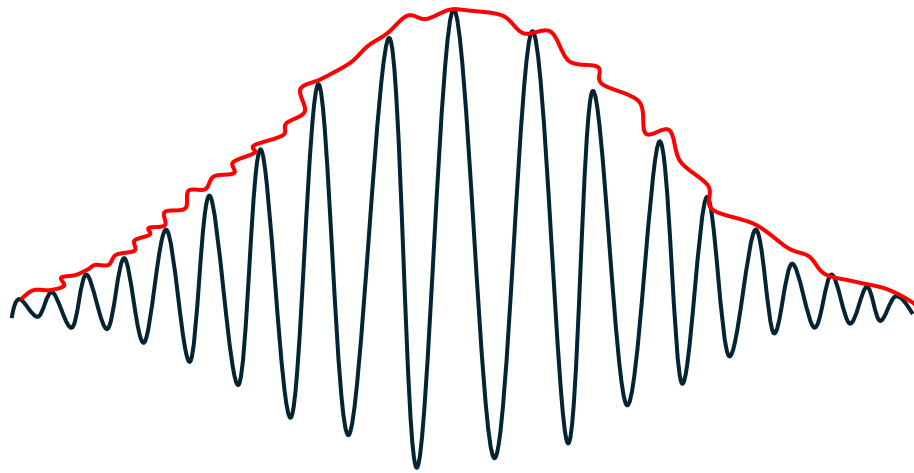
Enveloppe Sonore d'une note de musique

Transformée de Hilbert



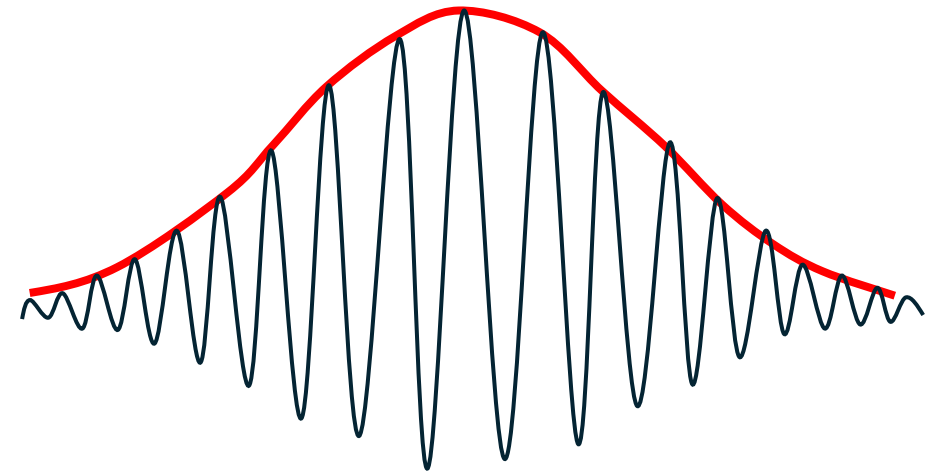
Remarque : Présence de passage « brusque », il faut donc lisser

Lissage avec Butterworth



Enveloppe Détectée

Butterworth
→



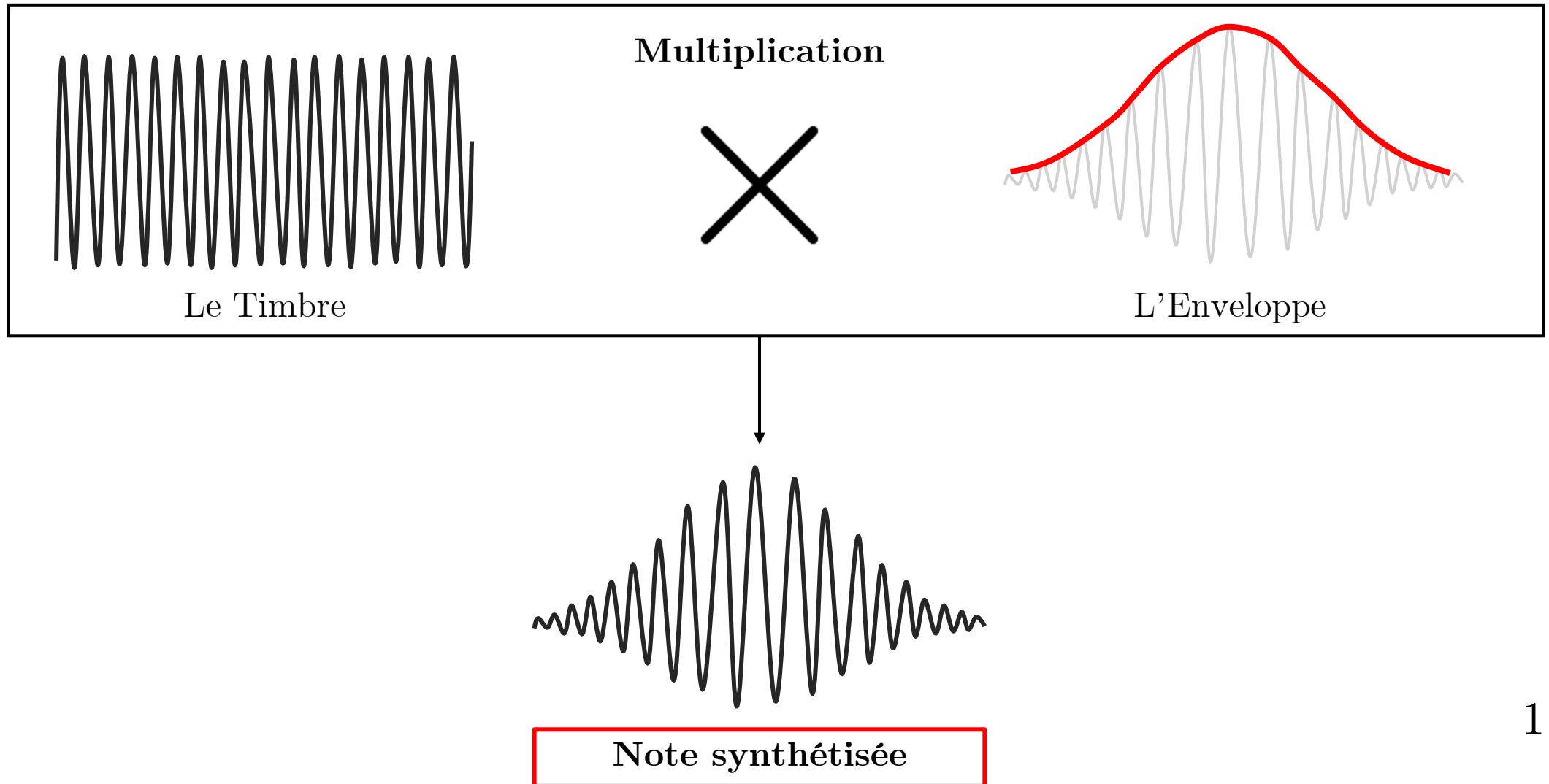
Enveloppe Lissée

Ordre 4 : Équilibre entre stabilité et coupure
Normalisation : Échelle de 0 à 1 pour la synthèse

Conclusion : Lissage important pour la synthèse

Synthèse de la note à l'aide de l'enveloppe

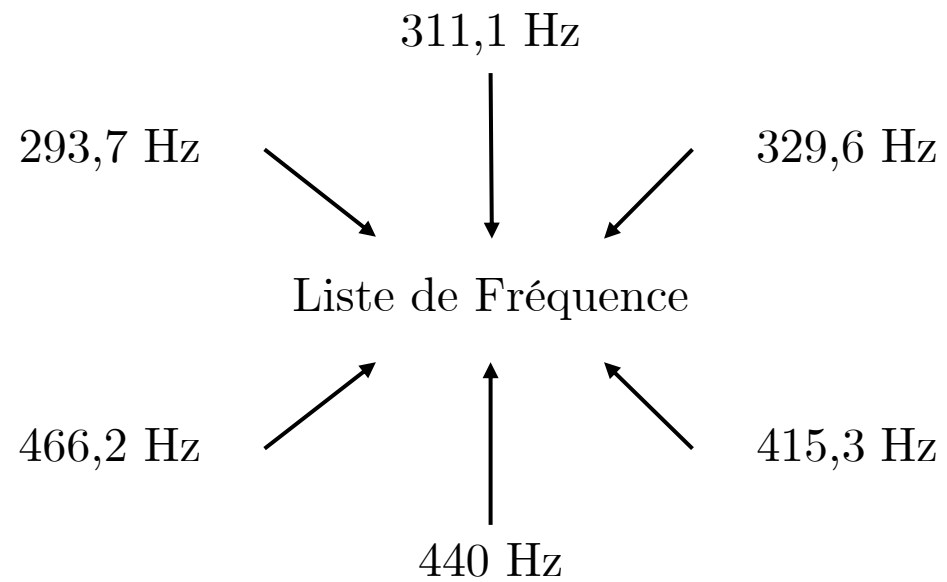
Nos composantes



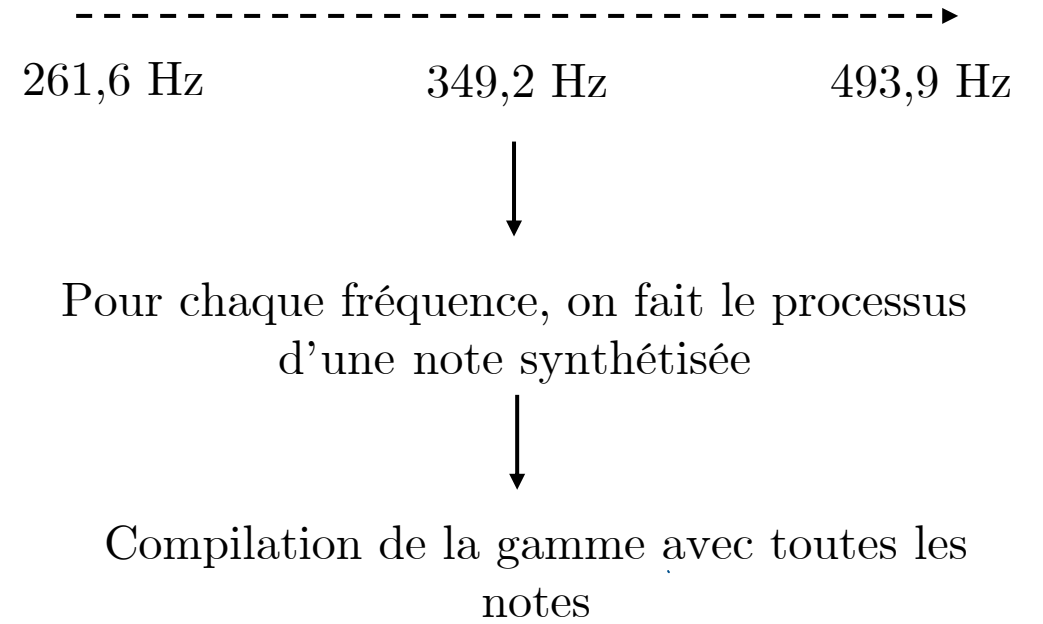
Instant écoute



Création d'une gamme



Quelques fréquences de notre gamme

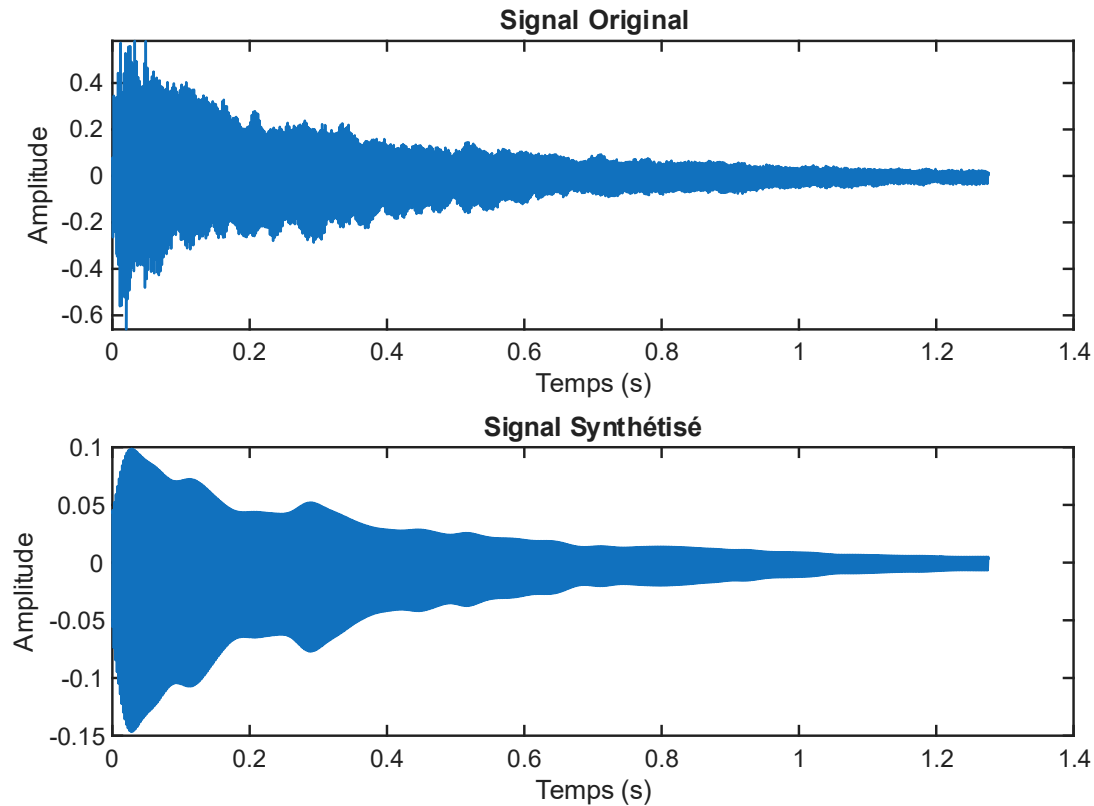


Plus qu'à écouter !

Instant écoute



Métriques sur nos résultats



**Signal original du piano
vs
Signal synthétisé du piano**

Deux métriques

Fond

RMSE

↓
écart moyen
amplitude

Forme

Pearson

↓
compare les deux
enveloppes

Bon résultat = Bonne synthèse !

Métriques sur nos résultats

Guitare



RMSE

Pearson



$7,16 \times 10^{-3}$

0,9820

Piano



RMSE

Pearson



$6,31 \times 10^{-3}$

0,9952

Saxophone



RMSE

Pearson



$8,36 \times 10^{-2}$

0,9734

Bon résultat = Bonne synthèse !

Bibliographie

- [1] J. P. Bello, L. Daudet, S. Abdallah, C. Duxbury, M. Davies, et M. B. Sandler, « A tutorial on onset detection in music signals », IEEE Transactions on Speech and Audio Processing, vol. 13, n° 5, p. 1035-1047, sept. 2005, doi: 10.1109/TSA.2005.851998.
- [2] Cours « Applications du traitement et du signal », Hervé Carfantan, 2025-2026
- [3] Cours « Modélisation et estimation pour les signaux et systèmes », Hervé Carfantan, 2025-2026
- [4] Travaux Pratiques « Introduction à l'apprentissage automatique », J-F Trouilhet, 2025-2026